JAVASCRIPT

Sviluppare interfacce web interattive

Un po’ di storia

- JavaScript è stato inizialmente sviluppato dalla Netscape Communications (1995) con il nome di LiveScript e incluso in Netscape Navigator.
- Il nome è stato poi cambiato in JavaScript in assonanza con il linguaggio Java, con cui in realtà condivide ben poco.
- Successivamente Microsoft ha iniziato a supportare una propria versione JavaScript (detta JScript) in Internet Explorer.
- La vita parallela di questi due linguaggi è durata qualche anno, finchè non si è arrivati allo standard ECMAScript
- Il risultato finale è che un linguaggio standard esiste, ma alcune differenze tra le implementazioni dei vari browser non sono ancora state eliminate...

Cos’è Javascript ?

Javascript è un linguaggio di programmazione di tipo script orientato agli oggetti e agli eventi :

- Non è compilato.
- E’ ad alto livello.
- Incorporato o allegato a un HTML, viene interpretato dal browser.
- Rende dinamiche le pagine web.
- Javascript è un linguaggio lato Client. Questo porta numerosi vantaggi: Responsività, Minore carico del lavoro per il server.

Rendere interattive le pagine web

- Accesso ai contenuti
- Modifica dei contenuti: si possono aggiungere o rimuovere contenuti di una pagina HTML; modificare i valori degli attributi “class” per attivare nuove regole CSS
- Programmare regole: implementare procedure e controlli
- Reazione agli eventi: talvolta uno script deve essere eseguito quando si verifica un determinato evento.

HTML & CSS

< html >	{ Css }	Javascript( )
Livello dei contenuti	Livello della presentazione	Livello dei comportamenti

 pesca

nome attributo

valore attributo

HTML & CSS

```
.frutto { color: pink; }
```

nome proprietà

valore proprietà

Collegare un file JAVASCRIPT ad una pagina HTML

Creare un elemento <script> per chiedere al browser di caricare lo script.

Solitamente va posizionato prima del tag di chiusura </body>

```
<script type="text/javascript" src="js/mioJs.js"></script>
```

oppure

```
<script> document.write ('<h3>Benvenuto!</h3>')</script>
```

Cos'è una VARIABILE

Compito delle variabili è conservare temporaneamente delle informazioni che servono allo script per eseguire il proprio lavoro. Il nome "variabile" è perfetto poichè il valore può variare ad ogni esecuzione del codice.

```
let quantity;
```

parola chiave

nome della variabile

```
quantity = 3;
```

operatore di assegnamento

Tipi di dati

Numerico	Stringa	Booleano
0.75	“Ciao!”	true/false

Regole denominazione delle variabili

- cominciare con una lettera, _ , $. No numeri
- No - o . all’interno dei nomi della variabile
- OK camelCase
- Descrivere contenuto
- No parole chiave (abstract, boolean, byte, true, try, let, long, ecc ecc)

ARRAY

Per memorizzare un intero elenco di valori correlati. Utili quando non si sa quanti elementi conterrà, per cui non è necessario specificare quanti elementi avrà l'array.

Dichiarazione standard

```
var colors;
colors = ['bianco', 'rosso', 'blu'];
```

Dichiarazione con costruttore

```
var colors = new Array('bianco', 'rosso', 'blu');
```

Valori per ARRAY

Gli array sono oggetti 0-based , ad ogni elemento viene associato un indice.

```
var itemTre;
itemTre = colors[2];
```

Per conoscere la dimensione, quindi il numero degli elementi, di un array si utilizza

```
var numColors = colors.length;
```

Metodi per ARRAY

push( ) → aggiunge elementi all’array

pop( ) → rimuove elementi

concat( ) → crea un nuovo array unendone due

sort( ) → ordina gli elementi dell’array

reverse( ) → inverte l’ordine

Operatori

Le espressioni contano su elementi chiamati operatori che permettono ai programmatori di creare un unico valore a partire da uno o più valori.

- Operatori di assegnamento `=`
- Operatori aritmetici `+ * - / ++ -- %`
- Operatori per stringhe `+`
- Operatori di confronto `< > <= >=`
- Operatori logici `&& || !`

FUNZIONI, METODI E OGGETTI

Che cos'è una FUNZIONE

Le funzioni consentono di raggruppare tutte le istruzioni necessarie per svolgere un determinato compito.

Le istruzioni di una funzione non vengono eseguite a ogni caricamento della pagina ma ogni qualvolta vengono richiamate.

Alcune funzioni devono ricevere delle informazioni per svolgere le istruzioni, queste informazioni passate alla funzione sono chiamati parametri.

Quando ci si aspetta che una funzione restituisca una risposta, questa è detta valore restituito

Dichiarare e Richiamare una Funzione

Dichiarare

```
function sayHello(){
  alert('Ciao Cari');
}
```

Richiamare

```
sayHello();
```

Dichiarare e Richiamare una Funzione con Parametri

Dichiarare

```
function getArea(altezza, larghezza){
  return altezza * larghezza;
}
```

Richiamare

```
getArea( 5, 4);
```

Espressioni funzionali

Dichiarare

```
var area = function getArea(altezza, larghezza){
  return altezza * larghezza;
}
```

Richiamare

```
var size = area(5,4);
```

Attenzione: un'espressione funzionale non può essere richiamata prima che l'interprete l'abbia raggiunta

Visibilità (SCOPE) delle variabili funzionali

Il punto in cui si dichiara una variabile influenza la posizione in cui può essere utilizzata nel codice.

Scope : campo di visibilità

VARIABILI LOCALI

- livello funzione
- minore utilizzo della memoria

VARIABILI GLOBALI

- livello globale
- maggiore utilizzo della memoria

Richiamare una funzione dal HTML

in HTML

<input type = “button” value = “clicca qui” onclick = “Saluta()”

in JS

Saluta () { alert (‘Hello World’) ;}

OGGETTI

Un oggetto è un modello di entità presente nel mondo reale. In un oggetto variabili e funzioni assumono nuovi nomi

variabile -> proprietà

funzione -> metodo

CREARE UN OGGETTO (notazione letterale)

```
var Studente = {
  nome: 'Pippo',
  cognome: 'Ippo',
  voto: 30,

  superaEsame: function() {
    alert('Esame superato !!');
  }
}
```

ACCEDERE ALLE PROPRIETA’

Notazione a Punto

```
var StudenteNome = Studente.nome;
var StudenteVoto = Studente.voto;
var EsameSup = Studente.superaEsame();
```

Notazione parentesi quadre

```
var StudenteNome = Studente[‘nome’];
var StudenteVoto = Studente[’voto’];
var EsameSup = Studente[‘superaEsame’]();
```

CREARE UN OGGETTO (notazione a costruttore)

```
var Studente =  new Object( );

Studente. nome = 'Pippo';
Studente.superaEsame = function(){...}
```

Questa notazione è molto utile nel caso in cui si utilizzano più oggetti per rappresentare elementi simili tra loro.

CREARE PIU' OGGETTI (notazione a costruttore)

```
function Studente(nome, cognome, voto){
  this.nome = nome;
  this.cognome = cognome;
  this.voto = voto;

  this.superaEsame = function(){
    alert('Esame superato !!');
  }
}
```

→ Funzione Costruttore

In questo caso quindi utilizzo una funzione come modello per creare gli oggetti

CREARE PIU' OGGETTI (notazione a costruttore)

```
var Studente1 = new Studente("Mario", "Rossi", 30);
var Studente2 = new Studente("Paolo", "Bianchi", 28);
```

La funzione costruttore crea istanze dell'oggetto. La parola chiave new seguita dalla chiamata alla funzione crea un nuovo oggetto.

LA PAROLA CHIAVE THIS

Comunemente usate in funzioni e oggetti. La parola chiave this fa sempre riferimento a un oggetto, normalmente quello in cui opera la funzione.

- Quando this viene utilizzato all'interno di una funzione nel contesto globale fa riferimento all'oggetto window.

- Quando this viene utilizzato all'interno di un oggetto e quindi all'interno di un metodo, il this fa riferimento all'oggetto contenitore

OGGETTI BUILT-IN

Gli oggetti built-in rappresentano elementi come la finestra del browser e la pagina web presentata nella finestra. Questi oggetti hanno a disposizione una vasta gamma di metodi e informazioni a cui è possibile accedere

I TRE COMPARTIMENTI PRINCIPALI

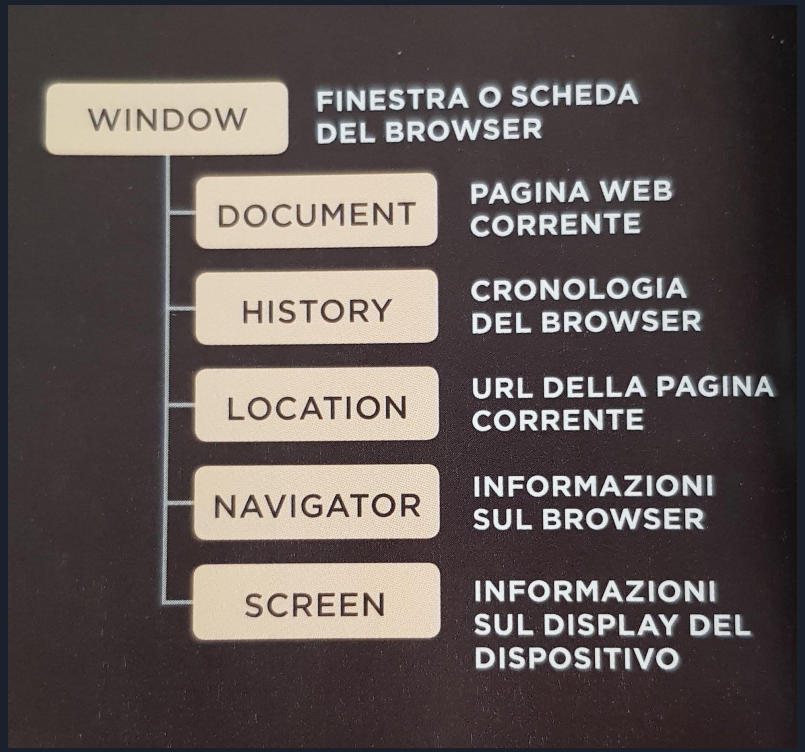
BOM
Browser Object Model

DOM
Document Object Model

OGGETTI GLOBALI
String
Number
Boolean
Date
Math

BOM (Browser Object Model)

Questo modello contiene oggetti che rappresentano la finestra o la scheda del browser



PROPRIETÀ

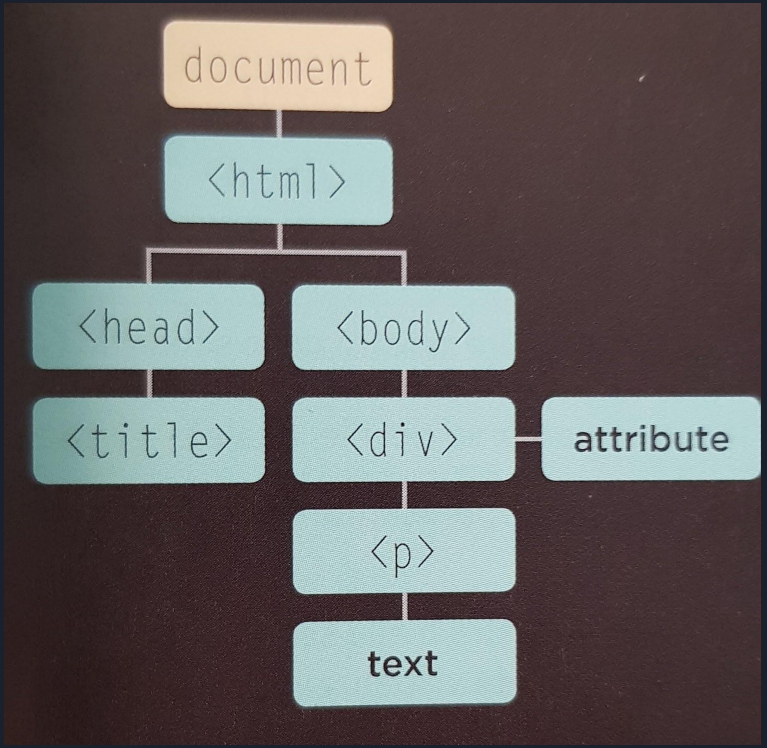
- `window.innerHeight`
- `window.innerWidth`
- `window.pageXOffset`
- `window.pageYOffset`
- `window.screenX`
- `window.screenY`
- `window.location`
- `window.document`
- `window.history`
- `window.history.length`
- `window.screen`
- `window.screen.width`
- `window.screen.height`

METODO

- `window.alert()`
- `window.open()`
- `window.print()`

DOM (Document Object Model)

Il DOM crea un modello della pagina web corrente utilizzando gli oggetti.
L'oggetto più elevato della gerarchia è document



PROPRIETÀ

- `document.title`
- `document.lastModified`
- `document.URL`
- `document.domain`

Il DOM è fondamentale per accedere e per modificare il contenuto della pagina web corrente.

METODO

- `document.write()`
- `document.getElementById()`
- `document.querySelectorAll()`
- `document.createElement()`
- `document.createTextNode()`

Oggetti Globali: STRING

A una stringa di testo si possono applicare le proprietà e i metodi dell'oggetto String

Proprietà:

length

Metodi:

toUpperCase( )
toLowerCase( )
charAt( )
indexOf( )
lastIndexOf( )
subString( )
split( )
trim( )
replace( )

Oggetti Globali: NUMBER

Quando si usa un valore numerico, si possono applicare le proprietà e i metodi dell’oggetto Number

Metodo:

isNan()

toFixed()

toPrecision()

toExponential()

Oggetti Globali: MATH

L’oggetto Math offre proprietà e metodi per le costanti e le funzioni matematiche

<u>Metodo:</u>

Math.round()

Math.sqrt(n)

Math.ceil()

Math.floor()

Math.random()

DECISIONI E CICLI

DECISIONI E CICLI

In un diagramma di flusso il codice può seguire più percorsi. Controllare il flusso dei dati per gestire situazioni diverse è fondamentale.

Per prendere una decisione il codice controlla lo stato attuale di uno script confrontando due valori, tramite un operatore di confronto.

Operatori di Confronto

==	è uguale a
===	è strettamente uguale a (tipo)
!=	non è uguale a
!==	non è strettamente uguale a
>	maggiore di
<	minore di
>=	maggiore uguale
<=	minore uguale

Operatori logici

&& → AND logico

|| → OR logico

! → NOT logico

tabella true/false

Usare le istruzioni IF

L’istruzione if valuta una condizione. Se questa condizione è true allora viene eseguito il blocco di codice successivo

```
if (ore > 10 ){
  fai qualcosa..
}
```

IF … ELSE

L’istruzione if valuta una condizione. Se questa condizione è true allora viene eseguito il blocco di codice successivo, altrimenti viene eseguito il blocco di codice successivo all’ Else

```
if (ore > 10  ){
  fai qualcosa..
}else{
   fai altro…
}
```

SWITCH

L’istruzione switch inizia con una variabile di controllo, seguita dai vari casi.

```
switch(condizione){
  caso 1:
    faiqualcosa;
  break;
  caso 2:
    faialtro;
  break;
  caso 1:
    faialtroancora
  break;
}
```

CICLI

Anche i cicli si basano su una condizione. Se questa condizione è verificata allora viene eseguito il blocco di codice compreso tra le parentesi graffe. Successivamente la condizione viene ricontrollata e se è ancora true viene ripetuto il codice, questo finché la condizione non diventa false.

FOR	WHILE	DO...WHILE
Esegue un blocco di codice per un numero determinato di volte	Il codice continuerà ad essere eseguito finché la condizione resterà true	simile al while il codice nel do viene eseguito almeno una volta, successivamente viene verificata la condizione

CICLO FOR

```
for (var i = 0; i < 10; i++) {
  document.write(i);
}
```

`var i = 0` → Inizializzazione

`i < 10` → Condizione

`i++` → Aggiornamento

FOR ... IN e FOR ... OF

Esistono altri tipi di for per poter scorrere velocemente proprietà di oggetti o Array

<u>For..in</u>
permette di iterare sulle proprietà enumerabili degli oggetti

<u>For..of</u>
permette di ciclare sugli iterable objects come String, Array, List.

WHILE

```
while (condizione){
  fai qualcosa...
}
```

DO...WHILE

```
do{
  fai qualcosa....
}while(condizione);
```

DOM

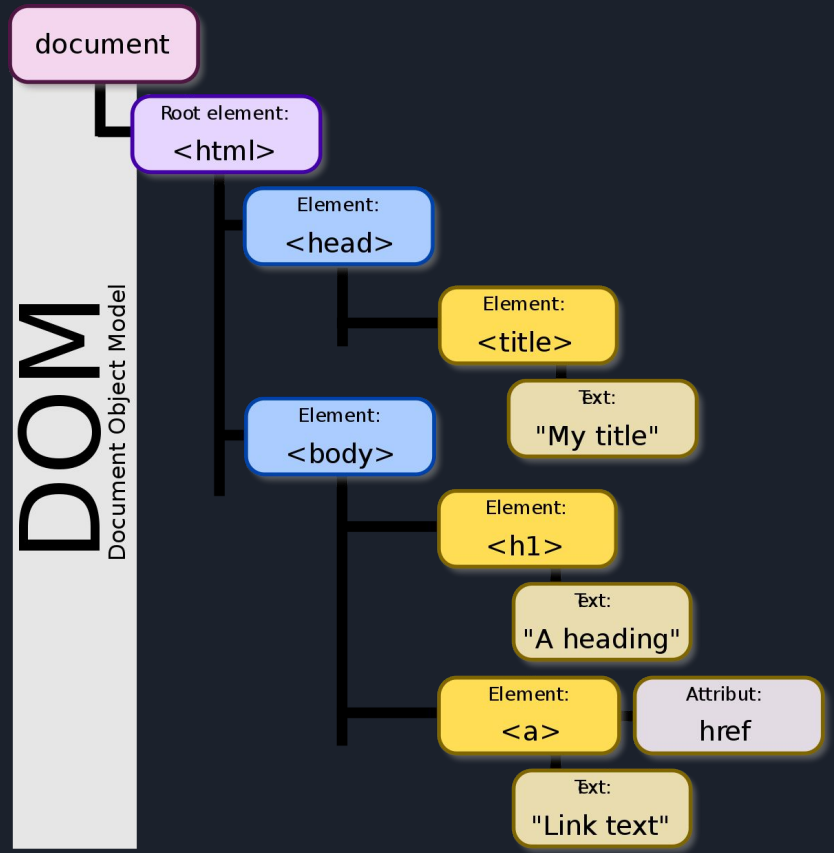
DOM

Il DOM (Document Object Model) modella il modo in cui i browser rappresentano una pagina HTML e il modo in cui Javascript può accedere al contenuto di una pagina web e aggiornarlo mentre è visualizzato in una finestra del browser.

Il Dom è un insieme di regole distinto, implementato dai principali browser, si occupa sostanzialmente di due cose:

- Creare un modello della pagina HTML utilizzando un albero del DOM
- Accedere al contenuto della pagina HTML utilizzando metodi e proprietà degli oggetti del modello. Il DOM è un API (Application Programming Interface)

ALBERO DEL DOM



Quando un browser carica una pagina web crea un modello. Il modello è l'albero del DOM.
Costituito da 4 tipi di nodi:

- nodo del DOCUMENTO (l'oggetto document)
- nodi degli ELEMENTI (<h1>; <a>; <body>)
- nodi degli ATTRIBUTI (class; href)
- nodi di TESTO (questi non posso avere nodi figli nella gerarchia)

OPERARE SULL' ALBERO DEL DOM (1)

1. Accedere agli elementi

1. Operare sugli elementi

METODI PER SELEZIONARE UN SINGOLO ELEMENTO:

- getElementById('id');
  seleziona un singolo elemento dato il suo valore dell'attributo id

- querySelector('cssSelector')
  la sezione avviene tramite sintassi css (es 'li.cool'). Restituisce solo il primo elemento del node

OPERARE SULL' ALBERO DEL DOM (2)

METODI PER SELEZIONARE PIU' ELEMENTI :

- getElementByClassName('class');
  seleziona tutti gli elementi sulla base dell'attributo class

- getElementByTagName('tagName');
  seleziona tutti gli elementi che hanno il tag specifico

- querySelectorAll('cssSelector');
  la sezione avviene tramite sintassi css (es 'li.cool'). Restituisce solo il primo elemento del node

Oss: quando utilizzo questi metodi javascript mi restituisce una NodeList (anche quando trova un singolo elemento)

OPERARE SULL' ALBERO DEL DOM (2)

NODELIST

Le nodeList somigliano agli Array; sono un tipo di oggetto chiamato colletion.
È possibile quindi applicare proprietà e metodi tipici degli array:

- .length( )
  numero degli elementi presenti in una nodeList

- .item( )
  restituisce un determinato nodo

Oss: nel metodo item() va specificato come parametro l'indice dell'elemento desiderato. es. .item(0)
Questo metodo può essere ovviato con l'uso della sintassi ad Array

TRAVERSING DOM

Dal nodo di un elemento è possibile selezionare altri elementi correlati tramite 5 proprietà:

.parentNode

<li> -> <ul>

.previousSibling
.nextSibling

<li> -> <li>

.firstChild
.lastChild

<ul> -> <li>

Il traversing può essere reso difficile dal fatto che alcuni browser aggiungono nodi di testo quando ci sono spazi vuoti.

ACCEDERE / AGGIORNARE IL CONTENUTO DI UN ELEMENTO

Quando si lavora con il nodo di un elemento (e non col suo nodo di testo), questo può contenere del codice. Per cui la scelta della tecnica da utilizzare dipende dal contenuto dell'elemento.

.innerHTML	.textContent	.innerText
legge/scrive testo e codice	legge/scrive solo testo	legge/scrive solo testo

.innerHTML ottiene il contenuto di un elemento e lo restituisce come stringa

.innerText non consigliato il suo utilizzo per problemi di: supporto browser; CSS; prestazioni.

AGGIUNGERE ELEMENTI TRAMITE MANIPOLAZIONE DEL DOM

Manipolare il Dom rappresenta un’altra tecnica per aggiungere nuovi contenuti ad una pagina (da utilizzare al posto di innerHTML)

createElement( )

crea l’elemento

createTextNode( )

crea un nuovo nodo di testo

appendChild( )

specifica a quale elemento deve essere aggiunto sotto forma di figlio

removeChild( )

rimuove l’elemento figlio dopo aver salvato il contenitore genitore in una variabile

CONTROLLARE ATTRIBUTO E OTTENERE VALORI

Serie di metodi per il controllo e la gestione degli attributi dei tag HTML

.hasAttribute(‘nomeAttributo’)

.getAttribute(‘class’)

.setAttribute(‘class’, ‘blue’)

.removeAttribute(‘class’)

EVENTI

EVENTI

Il browser registra tutti i tipi di eventi. Lo script risponde a questi eventi aggiornando il contenuto della pagina, rendendola più interattiva:

- le interazioni creano gli eventi (click o tap su link) ;
- gli eventi lanciando codice ;
- il codice risponde agli utenti tramite interventi sul DOM;

SELEZIONE DI EVENTI

- eventi UI (load, unload, error, resize);
- eventi tastiera (keydown, keyup, keypress);
- eventi Mouse (click, dbclick, mouseover, scrollup);
- eventi Focus (focus / focusin , blur / focusout);
- eventi per moduli (input, change, submit, reset, copy, cut, paste, select);

GESTIONE DEGLI EVENTI

1) Selezionare il nodo dell’elemento cui lo script deve rispondere;
2) indicare quale evento lancerà la risposta (binding);
3) indicare il codice da eseguire;

TRE MODI PER COLLEGARE UN EVENTO

GESTORI EVENTI HTML

<onclick = “hide()”>

GESTORE EVENTI DOM

Supporto browser elevato. Può essere collegata un’unica funzione.

LISTENER DI EVENTI

Metodo di gestione moderno e da preferire per il suo utilizzo.

GESTORE TRADIZIONALE

elemento.onevento = nomeFunzione;

Le parentesi vengono omesse perché non si vuole che la funzione si verifichi prima di richiamare l’evento

es:

div.onclick = rimuovi;

LISTENER DI EVENTI

elemento.addEventListener (‘evento’, ‘nomeFunzione, Boolean);

Flusso dell’evento, legato alla risalita e al richiamo di un evento.

Solitamente viene settato a false